

圆锥曲线专题练习：高考真题分类

答案版

使用说明

本册按方法分类选取本地题库中的 2016–2025 年高考真题。每题均保留年份、卷别和题号，题干、答案和解析以所列题源的 `questions.json` 为核对依据。

本册不把模型自动生成的示意图作为课堂图形使用。需要图形信息时，应先查阅所列原卷；教师自绘图必须逐一核对曲线方程、点的归属、直线关系及长度或角度条件。建议学生先独立完成，再使用答案版复盘方法选择与运算过程。

技巧 43：隐圆：几何法与代数法

1. 设 O 为坐标原点，动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上，过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N ，点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$. (1) 求点 P 的轨迹方程；(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上，且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明：过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

解答 答案：(1) $x^2 + y^2 = 2$ ；(2) 证明见详解

详解：(1) 设 $M(x_0, y_0)$ ，由题意可得 $N(x_0, 0)$ ，设 $P(x, y)$ ，由点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$. 可得 $(x - x_0, y) = \sqrt{2}(0, y_0)$ ，可得 $x - x_0 = 0$, $y = \sqrt{2}y_0$ ，即有 $x_0 = x$, $y_0 = \frac{y}{\sqrt{2}}$ ，代入椭圆方程 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ，可得 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，即有点 P 的轨迹方程为圆 $x^2 + y^2 = 2$ ；(2) 证明：设 $Q(-3, m)$, $P(\sqrt{2}\cos\alpha, \sin\alpha)$ ($0 \leq \alpha < 2\pi$)， $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ ，可得 $(\sqrt{2}\cos\alpha, \sin\alpha) \cdot (-3 - \sqrt{2}\cos\alpha, m - \sin\alpha) = 1$ ，即为 $-3\sqrt{2}\cos\alpha - 2\cos^2\alpha + \sqrt{2}m\sin\alpha - 2\sin^2\alpha = 1$ ，当 $\alpha = 0$ 时，上式不成立，则 $0 < \alpha < 2\pi$ ，解得 $m = \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha}$ ，即有 $Q(-3, \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha})$ ，椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左焦点 $F(-1, 0)$ ，由 $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{OQ} = (-1 - \sqrt{2}\cos\alpha, -\sin\alpha) \cdot (-3, \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha}) = 3 + 3\sqrt{2}\cos\alpha - 3(1 + \sqrt{2}\cos\alpha) = 0$. 可得过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

题源：2017 年高考数学全国 II 卷-理科第 20 题

□

2. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，下顶点为 A ，右顶点为 B ， $|AB| = \sqrt{10}$.
- (1) 求椭圆的标准方程；
- (2) 已知动点 P 不在 y 轴上，点 R 在射线 AP 上，且满足 $AR \cdot AP = 3$.
- (i) 设 $P(m, n)$ ，求点 R 的坐标 (用 m, n 表示)；
- (ii) 设 O 为坐标原点， M 是椭圆上的动点，直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍，求 $|PM|$ 的最大值.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$; (2) (i) $(\frac{3m}{m^2+(n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2})$; (ii) $3(\sqrt{3}+2)$

详解: (1) 由题知 $A(0, -b)$, $B(a, 0)$, $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $|AB| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}$, 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 解得 $a^2 = 9$, $b^2 = 1$, $c^2 = 8$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$. (2)

(i) 设 $R(x_0, y_0)$, $A(0, -1)$, 由 A, P, R 共线得 $\frac{y_0+1}{x_0} = \frac{n+1}{m}$, 由 $AR \cdot AP = 3$ 得 $\sqrt{x_0^2 + (y_0+1)^2} \cdot \sqrt{m^2 + (n+1)^2} = 3$, 联立解得 $x_0 = \frac{3m}{m^2+(n+1)^2}$, $y_0 = \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2}$, 故 $R(\frac{3m}{m^2+(n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2})$. (ii) $k_{OP} = \frac{n}{m}$, $k_{OR} = \frac{y_0}{x_0} = \frac{n+2-m^2-n^2}{3m}$, 由 $k_{OR} = 3k_{OP}$ 得 $\frac{n+2-m^2-n^2}{3m} = \frac{3n}{m}$, 化简得 $m^2 + n^2 + 8n - 2 = 0$, 即 $m^2 + (n+4)^2 = 18$ ($m \neq 0$), 所以点 P 在以 $N(0, -4)$ 为圆心, $3\sqrt{2}$ 为半径的圆上. 设 $M(3\cos\theta, \sin\theta)$, 则 $|MN|^2 = (3\cos\theta)^2 + (\sin\theta + 4)^2 = 9\cos^2\theta + \sin^2\theta + 8\sin\theta + 16 = 8\cos^2\theta + 8\sin\theta + 17 = -8\sin^2\theta + 8\sin\theta + 25 = -8(\sin\theta - \frac{1}{2})^2 + 27 \leq 27$, 当且仅当 $\sin\theta = \frac{1}{2}$ 时取等, 故 $|PM|_{\max} = \sqrt{27} + 3\sqrt{2} = 3(\sqrt{3} + 2)$.

题源: 2025 年高考数学全国 I 卷第 18 题

□

技巧 44: 圆锥曲线第一定义

3. 设圆 $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 的圆心为 A , 直线 l 过点 $B(1, 0)$ 且与 x 轴不重合, l 交圆 A 于 C, D 两点, 过 B 作 AC 的平行线交 AD 于点 E . (I) 证明 $|EA| + |EB|$ 为定值, 并写出点 E 的轨迹方程; (II) 设点 E 的轨迹为曲线 C_1 , 直线 l 交 C_1 于 M, N 两点, 过 B 且与 l 垂直的直线与圆 A 交于 P, Q 两点, 求四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围.

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图.

解答 答案: (I) $|EA| + |EB| = 4$, 轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($y \neq 0$); (II) $[12, 8\sqrt{3})$

详解: 解: (I) 证明: 圆 $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 即为 $(x+1)^2 + y^2 = 16$, 可得圆心 $A(-1, 0)$, 半径 $r = 4$, 由 $BE \parallel AC$, 可得 $\angle C = \angle EBD$, 由 $AC = AD$, 可得 $\angle D = \angle C$, 即为 $\angle D = \angle EBD$, 即有 $EB = ED$, 则 $|EA| + |EB| = |EA| + |ED| = |AD| = 4$, 故 E 的轨迹为以 A, B 为焦点的椭圆, 且有 $2a = 4$, 即 $a = 2$, $c = 1$, $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3}$, 则点 E 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($y \neq 0$); (II) 椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 设直线

$l: x = my + 1$, 由 $PQ \perp l$, 设 $PQ: y = -m(x - 1)$, 由 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ x = my + 1 \end{cases}$ 可得

$(3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$, 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 可得 $y_1 + y_2 = -\frac{6m}{3m^2 + 4}$, $y_1 y_2 = -\frac{9}{3m^2 + 4}$, 则 $|MN| = \sqrt{1 + m^2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{\frac{36m^2}{(3m^2 + 4)^2} + \frac{36}{3m^2 + 4}} = 12 \cdot \frac{1 + m^2}{3m^2 + 4}$, A 到 PQ 的距离为 $d = \frac{|0 + m(-1 - 1)|}{\sqrt{1 + m^2}} = \frac{|2m|}{\sqrt{1 + m^2}}$, $|PQ| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{16 - \frac{4m^2}{1 + m^2}} = 4\sqrt{\frac{3m^2 + 4}{1 + m^2}}$, 则四边形 $MPNQ$ 面积

为 $S = \frac{1}{2}|PQ| \cdot |MN| = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{\frac{3m^2+4}{1+m^2}} \cdot 12 \cdot \frac{1+m^2}{3m^2+4} = 24\sqrt{\frac{1+m^2}{3m^2+4}} = 24\sqrt{\frac{1}{3+\frac{1}{1+m^2}}}$, 当 $m=0$ 时, S 取得最小值 12, 又 $\frac{1}{1+m^2} > 0$, 可得 $S < 24\sqrt{\frac{1}{3}} = 8\sqrt{3}$, 即有四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围是 $[12, 8\sqrt{3})$.

题源: 2016 年高考数学全国 I 卷-理科第 20 题

□

4. (1) 团队在 O 点西侧、东侧 20 千米处设有 A 、 B 两站点, 测量距离发现一点 P 满足 $|PA| - |PB| = 20$ 千米, 可知 P 在 A 、 B 为焦点的双曲线上, 以 O 点为原点, 东侧为 x 轴正半轴, 北侧为 y 轴正半轴, 建立平面直角坐标系, P 在北偏东 60° 处, 求双曲线标准方程和 P 点坐标.
- (2) 团队又在南侧、北侧 15 千米处设有 C 、 D 两站点, 测量距离发现 $|QA| - |QB| = 30$ 千米, $|QC| - |QD| = 10$ 千米, 求 $|OQ|$ (精确到 1 米) 和 Q 点位置 (精确到 1 米, 1°)

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$, $P(\frac{15\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{6}}{2})$; (2) $|OQ| \approx 19$ 米, Q 点位置北偏东 66°

详解: (1) 由题意可得 $a = 10$, $c = 20$, 所以 $b^2 = 300$, 所以双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$, 直线 $OP: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 联立双曲线方程, 可得 $x = \frac{15\sqrt{2}}{2}$, $y = \frac{5\sqrt{6}}{2}$, 即点 P 的坐标为 $(\frac{15\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{6}}{2})$.

(2) (1) $|QA| - |QB| = 30$, 则 $a = 15$, $c = 20$, 所以 $b^2 = 175$, 双曲线方程为 $\frac{x^2}{225} - \frac{y^2}{175} = 1$; (2) $|QC| - |QD| = 10$, 则 $a = 5$, $c = 15$, 所以 $b^2 = 200$, 双曲线方程为 $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{200} = 1$, 两双曲线方程联立, 得 $Q(\frac{14400}{47}, \frac{2975}{47})$, 所以 $|OQ| \approx 19$ 米, Q 点位置北偏东 66° .

题源: 2021 年高考数学上海春季卷第 19 题

□

5. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点, P 为 C 上一点, O 为坐标原点. (1) 若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形, 求 C 的离心率; (2) 如果存在点 P , 使得 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16, 求 b 的值和 a 的取值范围.

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: (1) $e = \sqrt{3} - 1$; (2) $b = 4$, a 的取值范围为 $[4\sqrt{2}, +\infty)$

详解: (1) 连结 PF_1 , 由 $\triangle POF_2$ 为等边三角形可知: 在 $\triangle F_1PF_2$ 中, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, $PF_2 = c$, $PF_1 = \sqrt{3}c$, 于是 $2a = PF_1 + PF_2 = c + \sqrt{3}c$, 故椭圆 C 的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{1 + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$. (2) 由题意可知, 满足条件的点 $P(x, y)$ 存在,

当且仅当 $\frac{1}{2}|y| \cdot 2c = 16$, $\frac{y}{x+c} \cdot \frac{y}{x-c} = -1$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 即 $c|y| = 16$ (1),

$x^2 + y^2 = c^2$ (2), $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (3), 由 (2)(3) 以及 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $y^2 = \frac{b^4}{c^2}$, 又由 (1) 知 $y^2 = \frac{16^2}{c^2}$, 故 $b = 4$; 由 (2)(3) 得 $x^2 = \frac{a^2}{c^2}(c^2 - b^2)$, 所以 $c^2 \geq b^2$, 从而 $a^2 = b^2 + c^2 \geq 2b^2 = 32$, 故 $a \geq 4\sqrt{2}$; 当 $b = 4$, $a \geq 4\sqrt{2}$ 时, 存在满足条件的点 P . 所以 $b = 4$, a 的取值范围为 $[4\sqrt{2}, +\infty)$.

题源: 2019 年高考数学全国 II 卷-文科第 20 题

□

技巧 45: 圆锥曲线第二定义

6. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 M 在 C 上. 若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5, 则 $|MF| =$ ()

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: D

详解: 因为抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点 $F(2, 0)$, 准线方程为 $x = -2$, 点 M 在 C 上, 所以 M 到准线 $x = -2$ 的距离为 $|MF|$, 又 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5, 所以 $|MF| + 1 = 5$, 故 $|MF| = 4$.

题源: 2023 年高考数学北京卷第 6 题

□

7. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$ ()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: B

详解: 由题意得, $F(1, 0)$, 则 $|AF| = |BF| = 2$, 即点 A 到准线 $x = -1$ 的距离为 2, 所以点 A 的横坐标为 $-1 + 2 = 1$, 不妨设点 A 在 x 轴上方, 代入得, $A(1, 2)$, 所以 $|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2}$.

题源: 2022 年高考数学全国乙卷-理科第 5 题

□

8. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B , 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| =$ ()

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: C

详解: 对 $l_{BF}: y = -2x + 2$, 令 $y = 0$, 则 $x = 1$, 所以 $F(1, 0)$, $p = 2$ 即抛物线 $C: y^2 = 4x$, 故抛物线的准线方程为 $x = -1$, 故 $B(-1, 4)$, 则 $y_A = 4$, 代入抛物线 $C: y^2 = 4x$ 得 $x_A = 4$, 所以 $AF = AB = x_A + \frac{p}{2} = 4 + 1 = 5$.

题源: 2025 年高考数学全国 II 卷第 6 题

□

技巧 46: 圆锥曲线第三定义

9. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左顶点为 A, 点 P, Q 均在 C 上, 且关于 y 轴对称. 若直线 AP, AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$, 则 C 的离心率为 $\square$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: A

详解: 设 $P(x_1, y_1)$, 则 $Q(-x_1, y_1)$, 则由 $k_{AP} \cdot k_{AQ} = \frac{1}{4}$ 得: $k_{AP} \cdot k_{AQ} = \frac{y_1}{x_1+a} \cdot \frac{y_1}{-x_1+a} = \frac{y_1^2}{-x_1^2+a^2} = \frac{1}{4}$. 由 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 得 $y_1^2 = \frac{b^2(a^2-x_1^2)}{a^2}$, 代入得 $\frac{b^2(a^2-x_1^2)}{a^2(-x_1^2+a^2)} = \frac{1}{4}$, 即 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{4}$, 所以椭圆 C 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 A.

题源: 2022 年高考数学全国甲卷-理科第 10 题

□

10. 已知点 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 动点 $M(x, y)$ 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$. 记 M 的轨迹为曲线 C. (1) 求 C 的方程, 并说明 C 是什么曲线; (2) 过坐标原点的直线交 C 于 P, Q 两点, 点 P 在第一象限, $PE \perp x$ 轴, 垂足为 E, 连结 QE 并延长交 C 于点 G. (i) 证明: $\triangle PQG$ 是直角三角形; (ii) 求 $\triangle PQG$ 面积的最大值.

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 (|x| \neq 2)$, C 为中心在坐标原点, 焦点在 x 轴上的椭圆, 不含左右顶点; (2) (i) 证明见解析; (ii) $\frac{16}{9}$

详解: (1) 直线 AM 的斜率为 $\frac{y}{x+2} (x \neq -2)$, 直线 BM 的斜率为 $\frac{y}{x-2} (x \neq 2)$, 由题意可知 $\frac{y}{x+2} \cdot \frac{y}{x-2} = -\frac{1}{2}$, 化简得 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 (x \neq \pm 2)$, 所以 C 为中心在坐标原点, 焦点在 x 轴上的椭圆, 不含左右顶点. (2) (i) 设直线 PQ 的斜

率为 k, 则其方程为 $y = kx (k > 0)$. 由 $\begin{cases} y = kx \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$ 得 $x = \pm \frac{2}{\sqrt{1+2k^2}}$. 记

$u = \frac{2}{\sqrt{1+2k^2}}$, 则 $P(u, uk)$, $Q(-u, -uk)$, $E(u, 0)$. 于是直线 QG 的斜率为 $\frac{k}{2}$, 方

程为 $y = \frac{k}{2}(x - u)$. 由 $\begin{cases} y = \frac{k}{2}(x - u) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$ 得 $(2 + k^2)x^2 - 2uk^2x + k^2u^2 - 8 = 0$.

(1) 设 $G(x_G, y_G)$, 则 $-u$ 和 x_G 是方程 (1) 的解, 故 $x_G = \frac{u(3k^2+2)}{2+k^2}$, $y_G = \frac{uk^3}{2+k^2}$. 从而直线 PG 的斜率为 $\frac{\frac{uk^3}{2+k^2}-uk}{\frac{u(3k^2+2)}{2+k^2}-u} = -\frac{1}{k}$. 所以 $PQ \perp PG$, 即 $\triangle PQG$ 是直角三角形. (ii) 由 (i) 得 $|PQ| = 2u\sqrt{1+k^2}$, $|PG| = \frac{2uk\sqrt{1+k^2}}{2+k^2}$, 所以 $\triangle PQG$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|PQ||PG| = \frac{8k(1+k^2)}{(1+2k^2)(2+k^2)} = \frac{8(\frac{1}{k}+k)}{1+2(\frac{1}{k}+k)^2}$. 设 $t = k + \frac{1}{k}$, 则由 $k > 0$ 得 $t \geq 2$, 当且仅当 $k = 1$ 时取等号. 因为 $S = \frac{8t}{1+2t^2}$ 在 $[2, +\infty)$ 单调递减, 所以当 $t = 2$, 即 $k = 1$ 时, S 取得最大值 $\frac{16}{9}$. 因此, $\triangle PQG$ 面积的最大值为 $\frac{16}{9}$.

题源: 2019 年高考数学全国 II 卷-理科第 21 题

□

技巧 47: 手电筒模型

11. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 四点 $P_1(1, 1), P_2(0, 1), P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}), P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 中恰有三点在椭圆 C 上. (1) 求 C 的方程; (2) 设直线 l 不经过 P_2 点且与 C 相交于 A, B 两点. 若直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率的和为 -1 , 证明: l 过定点.

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; (2) 证明见解析, 定点为 $(2, -1)$

详解: 解: (1) 根据椭圆的对称性, $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}), P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 两点必在椭圆 C 上, 又 P_4 的横坐标为 1, $\therefore$ 椭圆必不过 $P_1(1, 1), \therefore P_2(0, 1), P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}), P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 三点

在椭圆 C 上. 把 $P_2(0, 1), P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 代入椭圆 C , 得:
$$\begin{cases} \frac{0}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \\ \frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \end{cases}, \text{解得}$$

$a^2 = 4, b^2 = 1, \therefore$ 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 证明: (2) (1) 当斜率不存在时, 设 $l: x = m, A(m, y_A), B(m, -y_A), \therefore$ 直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率的和为 $-1, \therefore \frac{y_A-1}{m-0} + \frac{-y_A-1}{m-0} = \frac{-2}{m} = -1$, 解得 $m = 2$, 此时 l 过椭圆右顶点, 不存在两个交点, 故不满足. (2) 当斜率存在时, 设 $l: y = kx + t, (t \neq 1), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 联立

$$\begin{cases} y = kx + t \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{整理, 得 } (1+4k^2)x^2 + 8ktx + 4t^2 - 4 = 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = -\frac{8kt}{1+4k^2},$$

$$x_1x_2 = \frac{4t^2-4}{1+4k^2}, \text{ 则 } k_{P_2A} + k_{P_2B} = \frac{y_1-1}{x_1} + \frac{y_2-1}{x_2} = \frac{kx_1+t-1}{x_1} + \frac{kx_2+t-1}{x_2} = 2k + \frac{t-1}{x_1} + \frac{t-1}{x_2} = 2k + (t-1)\frac{x_1+x_2}{x_1x_2} = 2k + (t-1)\frac{-\frac{8kt}{1+4k^2}}{\frac{4t^2-4}{1+4k^2}} = 2k - \frac{2k(t-1)}{t+1} = \frac{2k(t+1)-2k(t-1)}{t+1} = \frac{4k}{t+1} = -1,$$

又 $t \neq 1, \therefore t = -2k - 1$, 此时 $\Delta = 64k^2 - 16(1+4k^2)(t^2-1)$, 代入得 $\Delta = -64k$, 存在 k , 使得 $\Delta > 0$ 成立, $\therefore$ 直线 l 的方程为 $y = kx - 2k - 1$, 当 $x = 2$ 时, $y = -1, \therefore l$ 过定点 $(2, -1)$.

题源: 2017 年高考数学全国 I 卷-理科第 20 题

□

12. 已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$. P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D . (1) 求 E 的方程; (2) 证明: 直线 CD 过定点.

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$; (2) 直线 CD 过定点 $(\frac{3}{2}, 0)$

详解: (1) 由椭圆方程得 $A(-a, 0), B(a, 0), G(0, 1)$, 则 $\overrightarrow{AG} = (a, 1), \overrightarrow{GB} = (a, -1)$, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = a^2 - 1 = 8$, 解得 $a^2 = 9$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$. (2) 设 $P(6, y_0)$, 则直线 AP 方程为 $y = \frac{y_0}{9}(x+3)$, 与椭圆联立得 $(y_0^2+9)x^2 + 6y_0^2x + 9y_0^2 - 81 = 0$, 由韦达定理 $x_A \cdot x_C = \frac{9y_0^2-81}{y_0^2+9}$, 而 $x_A = -3$, 得 $x_C = \frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}$, 代入得 $y_C = \frac{6y_0}{y_0^2+9}$, 故 $C(\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}, \frac{6y_0}{y_0^2+9})$. 同理直线 PB 方程 $y = \frac{y_0}{3}(x-3)$, 与椭圆联立得 $D(\frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}, \frac{-2y_0}{y_0^2+1})$. 当 $y_0 \neq 0$ 时, 直线 CD 斜率 $k = \frac{\frac{6y_0}{y_0^2+9} - \frac{-2y_0}{y_0^2+1}}{\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9} - \frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}} = \frac{4y_0}{3(3-y_0^2)}$, 直线 CD 方程为 $y - \frac{-2y_0}{y_0^2+1} = \frac{4y_0}{3(3-y_0^2)}(x - \frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1})$, 化简得 $y = \frac{4y_0}{3(3-y_0^2)}(x - \frac{3}{2})$, 故过定点 $(\frac{3}{2}, 0)$. 当 $y_0 = 0$ 时, $C(3, 0), D(3, 0)$, 直线 CD 为 $x = 3$, 也过 $(\frac{3}{2}, 0)$. 综上, 直线 CD 过定点 $(\frac{3}{2}, 0)$.

题源: 2020 年高考数学全国 I 卷-理科第 20 题

□

技巧 48: 阿基米德三角形

13. 已知抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$ 上点的距离的最小值为 4. (1) 求 p ; (2) 若点 P 在 M 上, PA, PB 是 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

解答 答案: (1) $p = 2$; (2) $20\sqrt{5}$

详解: (1) 焦点 $F(0, \frac{p}{2})$ 到圆 $x^2 + (y+4)^2 = 1$ 的最短距离为 $\frac{p}{2} + 3 = 4$, 所以 $p = 2$. (2) 抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_0, y_0)$, 得 $l_{PA}: y = \frac{1}{2}x_1(x-x_1) + y_1 = \frac{1}{2}x_1x - \frac{1}{4}x_1^2 = \frac{1}{2}x_1x - y_1$, $l_{PB}: y = \frac{1}{2}x_2x - y_2$, 且 $x_0^2 = -y_0^2 - 8y_0 - 15$. l_{PA}, l_{PB} 都过点 $P(x_0, y_0)$, 则

$$\begin{cases} y_0 = \frac{1}{2}x_1x_0 - y_1 \\ y_0 = \frac{1}{2}x_2x_0 - y_2 \end{cases}, \text{ 故 } l_{AB}: y_0 = \frac{1}{2}x_0x - y, \text{ 即}$$

$$y = \frac{1}{2}x_0x - y_0. \text{ 联立 } \begin{cases} y = \frac{1}{2}x_0x - y_0 \\ x^2 = 4y \end{cases}, \text{ 得 } x^2 - 2x_0x + 4y_0 = 0, \Delta = 4x_0^2 - 16y_0.$$

$$\text{所以 } |AB| = \sqrt{1 + \frac{x_0^2}{4}} \cdot \sqrt{4x_0^2 - 16y_0} = \sqrt{4 + x_0^2} \cdot \sqrt{x_0^2 - 4y_0}, d_{P \rightarrow AB} = \frac{|x_0^2 - 4y_0|}{\sqrt{x_0^2 + 4}},$$

$$\text{所以 } S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}|AB| \cdot d_{P \rightarrow AB} = \frac{1}{2}\sqrt{x_0^2 - 4y_0} \cdot \sqrt{x_0^2 - 4y_0} = \frac{1}{2}(x_0^2 - 4y_0)^{\frac{3}{2}} =$$

$\frac{1}{2}(-y_0^2 - 12y_0 - 15)^{\frac{3}{2}}$ 。而 $y_0 \in [-5, -3]$ ，故当 $y_0 = -5$ 时， $S_{\triangle PAB}$ 达到最大，最大值为 $20\sqrt{5}$ 。

题源：2021 年高考数学全国乙卷-理科第 21 题

□

14. 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$ ， D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点，过 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A, B 。(1) 证明：直线 AB 过定点；(2) 若以 $E\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 为圆心的圆与直线 AB 相切，且切点为线段 AB 的中点，求四边形 $ADBE$ 的面积。

图形信息以题设及所列原卷为准；本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案：(1) 定点为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ ；(2) 四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 $4\sqrt{2}$ 。

详解：(1) 设 $D\left(t, -\frac{1}{2}\right)$ ， $A(x_1, y_1)$ ，则 $x_1^2 = 2y_1$ 。由于 $y' = x$ ，所以切线 DA 的斜率为 x_1 ，故 $\frac{y_1 + \frac{1}{2}}{x_1 - t} = x_1$ ，整理得 $2tx_1 - 2y_1 + 1 = 0$ 。设 $B(x_2, y_2)$ ，同理可得 $2tx_2 - 2y_2 + 1 = 0$ 。故直线 AB 的方程为 $2tx - 2y + 1 = 0$ ，所以直线 AB 过定点 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 。(2) 由 (1) 得直线 AB 的方程为 $y = tx + \frac{1}{2}$ 。与 $y = \frac{x^2}{2}$ 联立得 $x^2 - 2tx - 1 = 0$ ，于是 $x_1 + x_2 = 2t$ ， $x_1x_2 = -1$ ， $y_1 + y_2 = t(x_1 + x_2) + 1 = 2t^2 + 1$ ， $|AB| = \sqrt{1+t^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1+t^2} \times \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 2(t^2 + 1)$ 。设 d_1, d_2 分别为点 D, E 到直线 AB 的距离，则 $d_1 = \sqrt{t^2 + 1}$ ， $d_2 = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$ 。因此四边形 $ADBE$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|AB|(d_1 + d_2) = (t^2 + 3)\sqrt{t^2 + 1}$ 。设 M 为线段 AB 的中点，则 $M\left(t, t^2 + \frac{1}{2}\right)$ 。由于 $\overrightarrow{EM} \perp \overrightarrow{AB}$ ，而 $\overrightarrow{EM} = (t, t^2 - 2)$ ， $\overrightarrow{AB}$ 与向量 $(1, t)$ 平行，所以 $t + (t^2 - 2)t = 0$ ，解得 $t = 0$ 或 $t = \pm 1$ 。当 $t = 0$ 时， $S = 3$ ；当 $t = \pm 1$ 时， $S = 4\sqrt{2}$ 。因此，四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 $4\sqrt{2}$ 。

题源：2019 年高考数学全国 III 卷-理科第 21 题

□

15. 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$ ， D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点，过 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A, B 。(1) 证明：直线 AB 过定点；(2) 若以 $E(0, \frac{5}{2})$ 为圆心的圆与直线 AB 相切，且切点为线段 AB 的中点，求该圆的方程。

解答 答案：(1) 证明见详解；(2) $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$ 或 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$

详解：(1) 证明：设 $D(t, -\frac{1}{2})$ ， $A(x_1, y_1)$ ，则 $y_1 = \frac{1}{2}x_1^2$ 。又因为 $y = \frac{1}{2}x^2$ ，所以 $y' = x$ 。则切线 DA 的斜率为 x_1 ，故 $\frac{y_1 + \frac{1}{2}}{x_1 - t} = x_1$ ，整理得 $2tx_1 - 2y_1 + 1 = 0$ 。设 $B(x_2, y_2)$ ，同理得 $2tx_2 - 2y_2 + 1 = 0$ 。 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 都满足直线方程 $2tx - 2y + 1 = 0$ 。于是直线 $2tx - 2y + 1 = 0$ 过点 A, B ，而两个不同的点确定

一条直线, 所以直线 AB 方程为 $2tx - 2y + 1 = 0$ 。即 $2tx + (-2y + 1) = 0$, 当 $2t = 0, -2y + 1 = 0$ 时等式恒成立。所以直线 AB 恒过定点 $(0, \frac{1}{2})$ 。(2) 由 (1) 得直线 AB 方程为 $2tx - 2y + 1 = 0$, 和抛物线方程联立得:
$$\begin{cases} 2tx - 2y + 1 = 0 \\ y = \frac{1}{2}x^2 \end{cases}, \text{ 化}$$

简得 $x^2 - 2tx - 1 = 0$ 。于是 $x_1 + x_2 = 2t$, $y_1 + y_2 = t(x_1 + x_2) + 1 = 2t^2 + 1$ 。设 M 为线段 AB 的中点, 则 $M(t, t^2 + \frac{1}{2})$ 。由于 $EM \perp AB$, 而 $\overrightarrow{EM} = (t, t^2 - 2)$, $\overrightarrow{AB}$ 与向量 $(1, t)$ 平行, 所以 $t + t(t^2 - 2) = 0$, 解得 $t = 0$ 或 $t = \pm 1$ 。当 $t = 0$ 时, $\overrightarrow{EM} = (0, -2)$, $|\overrightarrow{EM}| = 2$, 所求圆的方程为 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$; 当 $t = \pm 1$ 时, $\overrightarrow{EM} = (1, -1)$ 或 $(-1, -1)$, $|\overrightarrow{EM}| = \sqrt{2}$, 所求圆的方程为 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$ 。所以圆的方程为 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$ 或 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$ 。

题源: 2019 年高考数学全国 III 卷-文科第 21 题

□

技巧 49: 点差法解弦中点问题

16. 设 A, B 为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 上两点, 下列四个点中, 可为线段 AB 中点的是 ○

- A. (1, 1) B. (-1, 2) C. (1, 3) D. (-1, -4)

解答 答案: (-1, -4)

详解: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 AB 的中点 $M(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$, 可得 $k_{AB} = \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$,

$k = \frac{\frac{y_1+y_2}{2}}{\frac{x_1+x_2}{2}} = \frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}$, 因为 A, B 在双曲线上, 则 $\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{9} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{9} = 1 \end{cases}$, 两式相减得

$(x_1^2 - x_2^2) - \frac{y_1^2 - y_2^2}{9} = 0$, 所以 $k_{AB} \cdot k = \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = 9$ 。对于选项 A: 可得 $k = 1, k_{AB} = 9$,

则 $AB: y = 9x - 8$, 联立方程 $\begin{cases} y = 9x - 8 \\ x^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}$, 消去 y 得 $72x^2 - 2 \times 72x + 73 = 0$,

此时 $\Delta = (-2 \times 72)^2 - 4 \times 72 \times 73 = -288 < 0$, 所以直线 AB 与双曲线没有交点, 故 A 错误; 对于选项 B: 可得 $k = -2, k_{AB} = -\frac{9}{2}$, 则 $AB: y = -\frac{9}{2}x - \frac{5}{2}$,

联立方程 $\begin{cases} y = -\frac{9}{2}x - \frac{5}{2} \\ x^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}$, 消去 y 得 $45x^2 + 2 \times 45x + 61 = 0$, 此时 $\Delta =$

$(2 \times 45)^2 - 4 \times 45 \times 61 = -4 \times 45 \times 16 < 0$, 所以直线 AB 与双曲线没有交点, 故 B 错误; 对于选项 C: 可得 $k = 3, k_{AB} = 3$, 则 $AB: y = 3x$, 由双曲线方程可得 $a = 1, b = 3$, 则 $AB: y = 3x$ 为双曲线的渐近线, 所以直线 AB 与双曲线没有交点, 故 C 错误; 对于选项 D: $k = 4, k_{AB} = \frac{9}{4}$, 则 $AB: y = \frac{9}{4}x - \frac{7}{4}$, 联立方程

$$\begin{cases} y = \frac{9}{4}x - \frac{7}{4} \\ x^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}, \text{消去 } y \text{ 得 } 63x^2 + 126x - 193 = 0, \text{此时 } \Delta = 126^2 + 4 \times 63 \times 193 > 0,$$

故直线 AB 与双曲线有两个交点, 故 D 正确.

题源: 2023 年高考数学全国乙卷-理科第 11 题

□

17. 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点. (I) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$; (II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图.

解答 答案: 见解析

详解: (I) 连接 RF, PF . 由 $AP = AF, BQ = BF$ 及 $AP \parallel BQ$, 得 $\angle AFP + \angle BFQ = 90^\circ$, 所以 $\angle PFQ = 90^\circ$. 因为 R 是 PQ 的中点, 所以 $RF = RP = RQ$, 所以 $\triangle PAR \cong \triangle FAR$, 所以 $\angle PAR = \angle FAR, \angle PRA = \angle FRA$. 又 $\angle BQF + \angle BFQ = 180^\circ - \angle QBF = \angle PAF = 2\angle PAR$, 所以 $\angle FQB = \angle PAR$, 所以 $\angle PRA = \angle PQF$, 所以 $AR \parallel FQ$. (II) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), F(\frac{1}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{1}{2}$. $S_{\triangle PQF} = \frac{1}{2}|PQ| = \frac{1}{2}|y_1 - y_2|$. 设直线 AB 与 x 轴交点为 N , 则 $S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2}|FN||y_1 - y_2|$. 因为 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 所以

$$2|FN| = 1, \text{得 } x_N = 1, \text{即 } N(1, 0). \text{设 } AB \text{ 中点为 } M(x, y), \text{由 } \begin{cases} y_1^2 = 2x_1 \\ y_2^2 = 2x_2 \end{cases} \text{ 得}$$

$$(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2(x_1 - x_2), \text{又 } \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y}{x - 1}, \text{所以 } y \cdot 2y = 2, \text{即 } y^2 = x - 1.$$

所以 AB 中点轨迹方程为 $y^2 = x - 1$.

题源: 2016 年高考数学全国 III 卷-文科第 20 题

□

技巧 50: 焦点三角形面积问题

18. 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的两个焦点, O 为坐标原点, 点 P 在 C 上且 $|OP| = 2$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为

A. $\frac{7}{2}$

B. 3

C. $\frac{5}{2}$

D. 2

解答 答案: 3

详解: 由已知, $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 则 $a = 1, c = 2$, 因为 $|OP| = 2 = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 所以点 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, 即 $\triangle PF_1F_2$ 是以 P 为直角顶点的直角三角形, 故 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 16$, 又 $|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2$, 所以 $4 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2| = 16 - 2|PF_1||PF_2|$, 解得 $|PF_1||PF_2| = 6$, 所以 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2| = 3$.

题源: 2020 年高考数学全国 I 卷-文科第 11 题

□

19. 设 O 为坐标原点, F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$, 则 $|OP| =$
- A. $\frac{\sqrt{13}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{14}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$

解答 答案: B

详解: 方法一: 设 $\angle F_1PF_2 = 2\theta, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\angle F_1PF_2}{2} = b^2 \tan \theta$, 由 $\cos \angle F_1PF_2 = \cos 2\theta = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{3}{5}$, 解得: $\tan \theta = \frac{1}{2}$, 由椭圆方程可知, $a^2 = 9, b^2 = 6, c^2 = a^2 - b^2 = 3$, 所以 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \times F_1F_2 \times |y_p| = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times |y_p| = 6 \times \frac{1}{2}$, 解得: $y_p^2 = 3$, 则 $x_p^2 = 9 \times (1 - \frac{3}{6}) = \frac{9}{2}$, 因此 $|OP| = \sqrt{x_p^2 + y_p^2} = \sqrt{3 + \frac{9}{2}} = \frac{\sqrt{30}}{2}$. 故选: B. 方法二: 因为 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 6$ (1), $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2| \cos \angle F_1PF_2 = |F_1F_2|^2$, 即 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - \frac{6}{5}|PF_1||PF_2| = 12$ (2), 联立 (1)(2), 解得: $|PF_1||PF_2| = \frac{15}{2}, |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 21$, 而 $\overrightarrow{PO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2})$, 所以 $|\overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{PO}| = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 + 2\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}} = \frac{1}{2}\sqrt{21 + 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{15}{2}} = \frac{\sqrt{30}}{2}$. 故选: B. 方法三: 因为 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 6$ (1), $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2| \cos \angle F_1PF_2 = |F_1F_2|^2$, 即 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - \frac{6}{5}|PF_1||PF_2| = 12$ (2), 联立 (1)(2), 解得: $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 21$, 由中线定理可知, $2(|OP|^2 + |OF_1|^2) = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 42$, 易知 $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$, 解得: $|OP| = \frac{\sqrt{30}}{2}$. 故选: B.

题源: 2023 年高考数学全国甲卷-理科第 12 题

□

20. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\sqrt{5}$. P 是 C 上一点, 且 $F_1P \perp F_2P$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a =$
- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

解答 答案: A

详解: 因为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$, 所以 $c = \sqrt{5}a$. 根据双曲线定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$. $\triangle PF_1F_2$ 面积 $\frac{1}{2}|PF_1| \cdot |PF_2| = 4$, 得 $|PF_1| \cdot |PF_2| = 8$. 又 $F_1P \perp F_2P$, 所以 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = (2c)^2 = 20a^2$. 而 $(|PF_1| - |PF_2|)^2 = 4a^2$, 即 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 4a^2$, 所以 $20a^2 - 16 = 4a^2$, 得 $16a^2 = 16, a = 1$. 故选 A.

题源: 2020 年高考数学全国 III 卷-理科第 11 题

□

技巧 51: 焦点弦长问题

21. 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| + |DE|$ 的最小值为 $\bigcirc$

A. 16 B. 14 C. 12 D. 10

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: A

详解: 方法一: 如图, $l_1 \perp l_2$, 要使 $|AB| + |DE|$ 最小, 则 A 与 D, B, E 关于 x 轴对称, 即直线 DE 的斜率为 1, 又直线 l_2 过点 $(1, 0)$, 则直线 l_2 的方程为

$$y = x - 1, \text{ 联立 } \begin{cases} y^2 = 4x \\ y = x - 1 \end{cases}, \text{ 则 } y^2 - 4y - 4 = 0, \therefore y_1 + y_2 = 4, y_1 y_2 = -4,$$

$\therefore |DE| = \sqrt{1+1^2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{4^2 + 16} = 8, \therefore |AB| + |DE|$ 的最小值为 $2|DE| = 16$. 方法二: 设直线 l_1 的倾斜角为 θ , 则 l_2 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2} + \theta$, 根据焦点弦长公式可得 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta}, |DE| = \frac{4}{\sin^2(\frac{\pi}{2} + \theta)} = \frac{4}{\cos^2 \theta}, \therefore |AB| + |DE| = \frac{4}{\sin^2 \theta} + \frac{4}{\cos^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \frac{16}{\sin^2 2\theta}, \because 0 < \sin^2 2\theta \leq 1, \therefore$ 当 $\theta = 45^\circ$ 时, $|AB| + |DE|$ 最小, 最小为 16. 故选: A.

题源: 2017 年高考数学全国 I 卷-理科第 10 题

□

22. 设 O 为坐标原点, 直线 $y = -\sqrt{3}(x - 1)$ 过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, 且与 C 交于 M, N 两点, l 为 C 的准线, 则 ()

A. A. $p = 2$

B. B. $|MN| = \frac{8}{3}$

C. C. 以 MN 为直径的圆与 l 相切

D. D. $\triangle OMN$ 为等腰三角形

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: AC

详解: A 选项: 直线 $y = -\sqrt{3}(x - 1)$ 过点 $(1, 0)$, 所以抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 $F(1, 0)$, 所以 $\frac{p}{2} = 1, p = 2, 2p = 4$, 则 A 正确, 且抛物线 C 的方

程为 $y^2 = 4x$. B 选项: 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 由 $\begin{cases} y = -\sqrt{3}(x - 1) \\ y^2 = 4x \end{cases}$ 消去

y 并化简得 $3x^2 - 10x + 3 = (x - 3)(3x - 1) = 0$, 解得 $x_1 = 3, x_2 = \frac{1}{3}$, 所以

$|MN| = x_1 + x_2 + p = 3 + \frac{1}{3} + 2 = \frac{16}{3}$, B 错误. C 选项: 设 MN 的中点为 A, M, N, A

到直线 l 的距离分别为 d_1, d_2, d , 因为 $d = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{1}{2}(|MF| + |NF|) = \frac{1}{2}|MN|$, 即 A 到直线 l 的距离等于 $|MN|$ 的一半, 所以以 MN 为直径的圆与直线 l 相切, C 正确. D 选项: 直线 $y = -\sqrt{3}(x - 1)$ 即 $\sqrt{3}x + y - \sqrt{3} = 0$, O 到直线的距离为 $d = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以三角形 OMN 的面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{16}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 由上述分析可知 $y_1 = -\sqrt{3}(3 - 1) = -2\sqrt{3}$, $y_2 = -\sqrt{3}\left(\frac{1}{3} - 1\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以 $|OM| = \sqrt{3^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{21}$, $|ON| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{3}$, 所以三角形 OMN 不是等腰三角形, D 错误.

题源: 2023 年高考数学新高考 II 卷第 10 题

□

23. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合, C_1 的中心与 C_2 的顶点重合. 过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点, 交 C_2 于 C, D 两点, 且 $|CD| = \frac{4}{3}|AB|$. (1) 求 C_1 的离心率; (2) 设 M 是 C_1 与 C_2 的公共点, 若 $|MF| = 5$, 求 C_1 与 C_2 的标准方程.

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: (1) $\frac{1}{2}$; (2) $C_1: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$, $C_2: y^2 = 12x$

详解: (1) $\because F(c, 0)$, $AB \perp x$ 轴且与椭圆 C_1 相交于 A, B 两点, 则直线 AB 的方

程为 $x = c$, 联立 $\begin{cases} x = c \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$, 解得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$, 则 $|AB| = \frac{2b^2}{a}$, 抛物线 C_2 的

方程为 $y^2 = 4cx$, 联立 $\begin{cases} x = c \\ y^2 = 4cx \end{cases}$, 解得 $y = \pm 2c$, $\therefore |CD| = 4c$, $\therefore CD = \frac{4}{3}AB$,

即 $4c = \frac{4}{3} \times \frac{2b^2}{a}$, $\therefore 2b^2 = 3ac$, 即 $2(a^2 - c^2) = 3ac$, 即 $2c^2 + 3ac - 2a^2 = 0$, 即

$2e^2 + 3e - 2 = 0$, $\because 0 < e < 1$, 解得 $e = \frac{1}{2}$. (2) 由 (1) 知 $a = 2c$, $b = \sqrt{3}c$,

椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$, 联立 $\begin{cases} y^2 = 4cx \\ \frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1 \end{cases}$, 消去 y 并整理得

$3x^2 + 16cx - 12c^2 = 0$, 解得 $x = \frac{2}{3}c$ 或 $x = -6c$ (舍去), 由抛物线的定义可得

$|MF| = \frac{2}{3}c + c = \frac{5c}{3} = 5$, 解得 $c = 3$, $\therefore$ 曲线 C_1 的标准方程为 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$, 曲线 C_2 的标准方程为 $y^2 = 12x$.

题源: 2020 年高考数学全国 II 卷-理科第 19 题

□

技巧 52: 焦点三角形离心率问题

24. 双曲线 C 的两个焦点为 F_1, F_2 , 以 C 的实轴为直径的圆记为 D , 过 F_1 作 D 的切线与 C 的两支交于 M, N 两点, 且 $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5}$, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: C

详解: 解: 依题意不妨设双曲线焦点在 x 轴, 设过 F_1 作圆 D 的切线切点为 G , 所以 $OG \perp NF_1$, 因为 $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5} > 0$, 所以 N 在双曲线的右支,

所以 $OG = a$, $OF_1 = c$, $GF_1 = b$, 设 $\angle F_1 N F_2 = \alpha$, $\angle F_2 F_1 N = \beta$,

由 $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5}$, 即 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\sin \beta = \frac{a}{c}$, $\cos \beta = \frac{b}{c}$,

在 $\triangle F_2 F_1 N$ 中, $\sin \angle F_1 F_2 N = \sin(\pi - \alpha - \beta) = \sin(\alpha + \beta)$

$= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{4}{5} \cdot \frac{b}{c} + \frac{3}{5} \cdot \frac{a}{c} = \frac{3a+4b}{5c}$,

由正弦定理得 $\frac{2c}{\sin \alpha} = \frac{NF_2}{\sin \beta} = \frac{NF_1}{\sin \angle F_1 F_2 N} = \frac{5c}{2}$,

所以 $NF_1 = \frac{5c}{2} \sin \angle F_1 F_2 N = \frac{5c}{2} \cdot \frac{3a+4b}{5c} = \frac{3a+4b}{2}$, $NF_2 = \frac{5c}{2} \sin \beta = \frac{5c}{2} \cdot \frac{a}{c} = \frac{5a}{2}$

又 $NF_1 - NF_2 = \frac{3a+4b}{2} - \frac{5a}{2} = \frac{4b-2a}{2} = 2a$,

所以 $2b = 3a$, 即 $\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$,

所以双曲线的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$.

题源: 2022 年高考数学全国乙卷-理科第 11 题

□

技巧 53: 焦比弦公式模型

25. 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

图形信息以题设及所列原卷为准; 本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案: B

详解: 如图, 由已知可设 $|F_2B| = n$, 则 $|AF_2| = 2n$, $|BF_1| = |AB| = 3n$, 由椭圆的定义有 $2a = |BF_1| + |BF_2| = 4n$, $\therefore |AF_1| = 2a - |AF_2| = 2n$. 在 $\triangle AF_1B$ 中,

由余弦定理推论得 $\cos \angle F_1AB = \frac{4n^2 + 9n^2 - 9n^2}{2 \cdot 2n \cdot 3n} = \frac{1}{3}$. 在 $\triangle AF_1F_2$ 中, 由余弦定理

得 $4n^2 + 4n^2 - 2 \cdot 2n \cdot 2n \cdot \frac{1}{3} = 4$, 解得 $n = \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\therefore 2a = 4n = 2\sqrt{3}$, $\therefore a = \sqrt{3}$,

$\therefore b^2 = a^2 - c^2 = 3 - 1 = 2$, $\therefore$ 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$, 故选 B.

$$k_{MP} = \frac{y_0}{x_0 + \frac{1}{2y_0}} = \frac{2y_0^2}{2x_0y_0 + 1}, \text{ 由 } MP \parallel BF \text{ 得 } \frac{2y_0^2}{2x_0y_0 + 1} = -\frac{1}{2}, \text{ 整理得 } (x_0 + 5y_0)^2 = 0,$$

所以 $x_0 = -5y_0$, 代入椭圆方程得 $\frac{25y_0^2}{5} + y_0^2 = 6y_0^2 = 1, y_0 = \frac{\sqrt{6}}{6}, x_0 = -\frac{5\sqrt{6}}{6}$, 所

以直线 l 方程为 $\frac{-5\sqrt{6}x}{5} + \frac{\sqrt{6}}{6}y = 1$, 即 $x - y + \sqrt{6} = 0$.

题源: 2021 年高考数学天津卷第 18 题

□

技巧 55: 离心率的渐近线倾斜角模型

28. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线的倾斜角为 130° , 则 C 的离心率为

A. $2 \sin 40^\circ$

B. $2 \cos 40^\circ$

C. $\frac{1}{\sin 50^\circ}$

D. $\frac{1}{\cos 50^\circ}$

解答 答案: D

详解: 由已知可得 $-\frac{b}{a} = \tan 130^\circ, \Rightarrow \frac{b}{a} = \tan 50^\circ, \Rightarrow e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + \tan^2 50^\circ} = \sqrt{1 + \frac{\sin^2 50^\circ}{\cos^2 50^\circ}} = \sqrt{\frac{\sin^2 50^\circ + \cos^2 50^\circ}{\cos^2 50^\circ}} = \frac{1}{\cos 50^\circ}$, 故选 D.

题源: 2019 年高考数学全国 I 卷-文科第 10 题

□

29. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 则 C 的离心率为

解答 答案: $\sqrt{3}$

详解: 由双曲线方程可得其焦点在 x 轴上, 因为其一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 所以 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}, e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{3}$.

题源: 2020 年高考数学全国 III 卷-文科第 14 题

□

30. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, 则该双曲线的渐近线方程为_____

解答 答案: $y = \pm\sqrt{3}x$

详解: 因为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, 所以 $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 2$, 所以 $\frac{b^2}{a^2} = 1$, 所以该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\frac{b}{a}x = \pm x$. 故答案为: $y = \pm\sqrt{3}x$.

题源: 2021 年高考数学新高考 II 卷第 13 题

□

技巧 56: 超级韦达定理

31. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (1) 求椭圆方程. (2) 过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立. 若存在求出这个 T 点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$; (2) 存在 $T(0, t)$ 且 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$, 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立.

详解: (1) 因为 $e = \frac{1}{2}$, 故 $a = 2c$, $b = \sqrt{3}c$. 所以 $A(-2c, 0)$, $B(0, -\sqrt{3}c)$, $C(0, \frac{\sqrt{3}}{2}c)$. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2c \times \frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{\sqrt{3}}{2}c^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 解得 $c = \sqrt{3}$, 所以 $a = 2\sqrt{3}$, $b = 3$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$. (2) 设过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线方程为 $y = kx - \frac{3}{2}$, $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, $T(0, t)$. 联立 $\begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 36 \\ y = kx - \frac{3}{2} \end{cases}$,

得 $(3 + 4k^2)x^2 - 12kx - 27 = 0$, $\Delta > 0$, $x_1 + x_2 = \frac{12k}{3+4k^2}$, $x_1x_2 = -\frac{27}{3+4k^2}$.

$\overrightarrow{TP} = (x_1, y_1 - t)$, $\overrightarrow{TQ} = (x_2, y_2 - t)$. $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = x_1x_2 + (y_1 - t)(y_2 - t) = x_1x_2 + (kx_1 - \frac{3}{2} - t)(kx_2 - \frac{3}{2} - t) = (1 + k^2)x_1x_2 - k(\frac{3}{2} + t)(x_1 + x_2) + (\frac{3}{2} + t)^2$.

代入韦达定理, 得 $\frac{[(3+2t)^2 - 12t - 45]k^2 + 3(\frac{3}{2} + t)^2 - 27}{3+4k^2}$. 要使 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立, 需

$\begin{cases} (3 + 2t)^2 - 12t - 45 \leq 0 \\ 3(\frac{3}{2} + t)^2 - 27 \leq 0 \end{cases}$, 解得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$. 当斜率不存在时, 直线为 $x = 0$,

与椭圆交于 $(0, 3)$, $(0, -3)$, 此时需 $-3 \leq t \leq 3$, 结合得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$. 综上, 存在 $T(0, t)$ 且 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$, 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立.

题源: 2024 年高考数学天津卷第 18 题

□

32. 已知点 $M(-1, 1)$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k =$ _____.

解答 答案: 2

详解: 焦点 $F(1, 0)$, 设直线 $AB: y = k(x - 1)$, 联立 $\begin{cases} y = k(x - 1) \\ y^2 = 4x \end{cases}$ 得 $k^2x^2 -$

$2(2 + k^2)x + k^2 = 0$, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{2(2+k^2)}{k^2}$, $x_1x_2 = 1$, $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 - 2) = \frac{4}{k}$, $y_1y_2 = k^2(x_1 - 1)(x_2 - 1) = k^2[x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = -4$, $\because \angle AMB = 90^\circ$, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, 即 $(x_1 + 1)(x_2 + 1) + (y_1 - 1)(y_2 - 1) = 0$, 整理得 $x_1x_2 + (x_1 + x_2) + y_1y_2 - (y_1 + y_2) + 2 = 0$, 代入得 $1 + \frac{2(2+k^2)}{k^2} - 4 - \frac{4}{k} + 2 = 0$, 解得 $k = 2$.

题源: 2018 年高考数学全国 III 卷-理科第 16 题

□

技巧 57: 非对称处理

33. 已知双曲线 C 的中心为坐标原点, 左焦点为 $(-2\sqrt{5}, 0)$, 离心率为 $\sqrt{5}$. (1) 求 C 的方程; (2) 记 C 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $(-4, 0)$ 的直线与 C 的左支交于 M, N 两点, M 在第二象限, 直线 MA_1 与 NA_2 交于点 P . 证明: 点 P 在定直线上.

图形信息以题设及所列原卷为准；本讲义不保留未经题设反算验证的自动示意图。

解答 答案：(1) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$; (2) 证明见解析.

详解：(1) 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 由焦点坐标可知 $c = 2\sqrt{5}$, 则由 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$ 可得 $a = 2, b = \sqrt{c^2 - a^2} = 4$, 双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$. (2) 由 (1) 可得 $A_1(-2, 0), A_2(2, 0)$, 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 显然直线的斜率不为 0, 所以设直线 MN 的方程为 $x = my - 4$, 且 $-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$, 与 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ 联立可得 $(4m^2 - 1)y^2 - 32my + 48 = 0$, 且 $\Delta = 64(4m^2 + 3) > 0$, 则 $y_1 + y_2 = \frac{32m}{4m^2 - 1}, y_1y_2 = \frac{48}{4m^2 - 1}$, 直线 MA_1 的方程为 $y = \frac{y_1}{x_1 + 2}(x + 2)$, 直线 NA_2 的方程为 $y = \frac{y_2}{x_2 - 2}(x - 2)$, 联立直线 MA_1 与直线 NA_2 的方程可得: $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{y_2(x_1 + 2)}{y_1(x_2 - 2)} = \frac{y_2(my_1 - 2)}{y_1(my_2 - 6)} = \frac{my_1y_2 - 2y_1}{my_1y_2 - 6y_1} = \frac{m \cdot \frac{48}{4m^2 - 1} - 2y_1}{m \cdot \frac{48}{4m^2 - 1} - 6y_1} = \frac{\frac{48m}{4m^2 - 1} - 2y_1}{\frac{48m}{4m^2 - 1} - 6y_1} = \frac{\frac{48m}{4m^2 - 1} - 2y_1}{\frac{48m}{4m^2 - 1} - 6y_1}$, 由 $y_1 + y_2 = \frac{32m}{4m^2 - 1}$ 可得 $\frac{48m}{4m^2 - 1} = 2 \cdot \frac{16m}{4m^2 - 1} + \frac{16m}{4m^2 - 1} = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) + \frac{16m}{4m^2 - 1}$, 代入得 $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{\frac{1}{2}(y_1 + y_2) + \frac{16m}{4m^2 - 1} - 2y_1}{\frac{1}{2}(y_1 + y_2) + \frac{16m}{4m^2 - 1} - 6y_1} = \frac{-\frac{3}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{16m}{4m^2 - 1}}{-\frac{11}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{16m}{4m^2 - 1}}$, 又 $y_2 = \frac{32m}{4m^2 - 1} - y_1$, 代入得 $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{-\frac{3}{2}y_1 + \frac{1}{2}(\frac{32m}{4m^2 - 1} - y_1) + \frac{16m}{4m^2 - 1}}{-\frac{11}{2}y_1 + \frac{1}{2}(\frac{32m}{4m^2 - 1} - y_1) + \frac{16m}{4m^2 - 1}} = \frac{-2y_1 + \frac{32m}{4m^2 - 1}}{-6y_1 + \frac{32m}{4m^2 - 1}} = \frac{2(-y_1 + \frac{16m}{4m^2 - 1})}{6(-y_1 + \frac{16m}{4m^2 - 1})} = \frac{1}{3}$, 即 $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{1}{3}$, 解得 $x = -4$, 故点 P 在定直线 $x = -4$ 上.

题源：2023 年高考数学新高考 II 卷第 21 题

□

34. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$ 两点. (1) 求 E 的方程; (2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$. 证明: 直线 HN 过定点.

解答 答案: (1) $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{3} = 1$ (2) $(0, -2)$

详解: 【小问 1 详解】

解: 设椭圆 E 的方程为 $mx^2 + ny^2 = 1$, 过 $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$,

$$\text{则 } \begin{cases} 4n = 1 \\ \frac{9}{4}m + n = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } m = \frac{1}{3}, n = \frac{1}{4},$$

所以椭圆 E 的方程为: $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{3} = 1$.

【小问 2 详解】

$A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$, 所以 $AB: y + 2 = \frac{2}{3}x$,

(1) 若过点 $P(1, -2)$ 的直线斜率不存在, 直线 $x = 1$. 代入 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$,

可得 $M(1, \frac{2\sqrt{6}}{3}), N(1, -\frac{2\sqrt{6}}{3})$, 代入 AB 方程 $y = \frac{2}{3}x - 2$, 可得

$T(\sqrt{6} + 3, \frac{2\sqrt{6}}{3})$, 由 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$ 得到 $H(2\sqrt{6} + 5, \frac{2\sqrt{6}}{3})$. 求得 HN 方程: $y = (2 - \frac{2\sqrt{6}}{3})x - 2$, 过点 $(0, -2)$.

(2) 若过点 $P(1, -2)$ 的直线斜率存在, 设 $kx - y - (k + 2) = 0, M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$.

$$\text{联立 } \begin{cases} kx - y - (k + 2) = 0 \\ \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}, \text{ 得 } (3k^2 + 4)x^2 - 6k(2 + k)x + 3k(k + 4) = 0,$$

$$\text{可得 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{6k(2+k)}{3k^2+4} \\ x_1x_2 = \frac{3k(4+k)}{3k^2+4} \end{cases}, \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-8(2+k)}{3k^2+4} \\ y_1y_2 = \frac{4(4+4k-2k^2)}{3k^2+4} \end{cases},$$

$$\text{且 } x_1y_2 + x_2y_1 = \frac{-24k}{3k^2+4} (*)$$

$$\text{联立 } \begin{cases} y = y_1 \\ y = \frac{2}{3}x - 2 \end{cases}, \text{ 可得 } T(\frac{3y_1}{2} + 3, y_1), H(3y_1 + 6 - x_1, y_1).$$

可求得此时 $HN: y - y_2 = \frac{y_1 - y_2}{3y_1 + 6 - x_1 - x_2}(x - x_2)$,

将 $(0, -2)$ 代入整理得 $2(x_1 + x_2) - 6(y_1 + y_2) + x_1y_2 + x_2y_1 - 3y_1y_2 - 12 = 0$,

将 (*) 代入, 得 $24k + 12k^2 + 96 + 48k - 24k - 48 - 48k + 24k^2 - 36k^2 - 48 = 0$,
显然成立,

综上, 可得直线 HN 过定点 $(0, -2)$.

题源: 2022 年高考数学全国乙卷-理科第 20 题

□